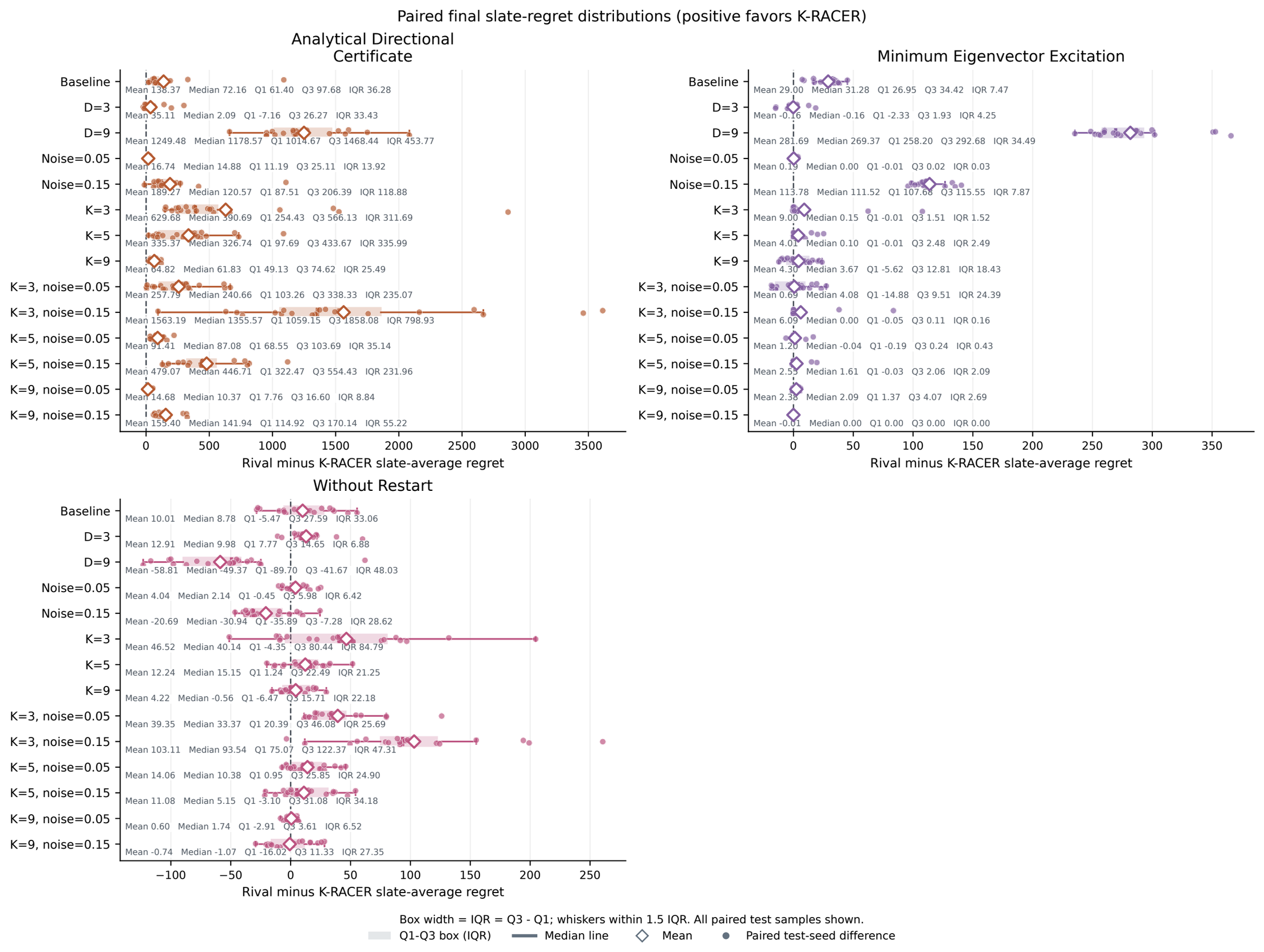
Paired final slate-regret distributions (positive favors K-RACER)
Analytical Directional Certificate
Baseline Mean 138.37 Median 72.16 Q1 61.40 Q3 97.68 IQR 36.28
D=3 Mean 35.11 Median 2.09 Q1 -7.16 Q3 26.27 IQR 33.43
D=9 Mean 1249.48 Median 1178.57 Q1 1014.67 Q3 1468.44 IQR 453.77
Noise=0.05 Mean 16.74 Median 14.88 Q1 11.19 Q3 25.11 IQR 13.92
Noise=0.15 Mean 189.27 Median 120.57 Q1 87.51 Q3 206.39 IQR 118.88
K=3 Mean 629.68 Median 390.69 Q1 254.43 Q3 566.13 IQR 311.69
K=5 Mean 335.37 Median 326.74 Q1 97.69 Q3 433.67 IQR 335.99
K=9 Mean 64.82 Median 61.83 Q1 49.13 Q3 74.62 IQR 25.49
K=3, noise=0.05 Mean 257.79 Median 240.66 Q1 103.26 Q3 338.33 IQR 235.07
K=3, noise=0.15 Mean 1563.19 Median 1355.57 Q1 1059.15 Q3 1858.08 IQR 798.93
K=5, noise=0.05 Mean 91.41 Median 87.08 Q1 68.55 Q3 103.69 IQR 35.14
K=5, noise=0.15 Mean 479.07 Median 446.71 Q1 322.47 Q3 554.43 IQR 231.96
K=9, noise=0.05 Mean 14.68 Median 10.37 Q1 7.76 Q3 16.60 IQR 8.84
K=9, noise=0.15 Mean 155.40 Median 141.94 Q1 114.92 Q3 170.14 IQR 55.22
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Rival minus K-RACER slate-average regret
Minimum Eigenvector Excitation
Baseline Mean 29.00 Median 31.28 Q1 26.95 Q3 34.42 IQR 7.47
D=3 Mean -0.16 Median -0.16 Q1 -2.33 Q3 1.93 IQR 4.25
D=9 Mean 281.69 Median 269.37 Q1 258.20 Q3 292.68 IQR 34.49
Noise=0.05 Mean 0.19 Median 0.00 Q1 -0.01 Q3 0.02 IQR 0.03
Noise=0.15 Mean 113.78 Median 111.52 Q1 107.68 Q3 115.55 IQR 7.87
K=3 Mean 9.00 Median 0.15 Q1 -0.01 Q3 1.51 IQR 1.52
K=5 Mean 4.01 Median 0.10 Q1 -0.01 Q3 2.48 IQR 2.49
K=9 Mean 4.30 Median 3.67 Q1 -5.62 Q3 12.81 IQR 18.43
K=3, noise=0.05 Mean 0.69 Median 4.08 Q1 -14.88 Q3 9.51 IQR 24.39
K=3, noise=0.15 Mean 6.09 Median 0.00 Q1 -0.05 Q3 0.11 IQR 0.16
K=5, noise=0.05 Mean 1.20 Median -0.04 Q1 -0.19 Q3 0.24 IQR 0.43
K=5, noise=0.15 Mean 2.55 Median 1.61 Q1 -0.03 Q3 2.06 IQR 2.09
K=9, noise=0.05 Mean 2.38 Median 2.09 Q1 1.37 Q3 4.07 IQR 2.69
K=9, noise=0.15 Mean -0.01 Median 0.00 Q1 0.00 Q3 0.00 IQR 0.00
0 50 100 150 200 250 300 350
Rival minus K-RACER slate-average regret
Without Restart
Baseline Mean 10.01 Median 8.78 Q1 -5.47 Q3 27.59 IQR 33.06
D=3 Mean 12.91 Median 9.98 Q1 7.77 Q3 14.65 IQR 6.88
D=9 Mean -58.81 Median -49.37 Q1 -89.70 Q3 -41.67 IQR 48.03
Noise=0.05 Mean 4.04 Median 2.14 Q1 -0.45 Q3 5.98 IQR 6.42
Noise=0.15 Mean -20.69 Median -30.94 Q1 -35.89 Q3 -7.28 IQR 28.62
K=3 Mean 46.52 Median 40.14 Q1 -4.35 Q3 80.44 IQR 84.79
K=5 Mean 12.24 Median 15.15 Q1 1.24 Q3 22.49 IQR 21.25
K=9 Mean 4.22 Median -0.56 Q1 -6.47 Q3 15.71 IQR 22.18
K=3, noise=0.05 Mean 39.35 Median 33.37 Q1 20.39 Q3 46.08 IQR 25.69
K=3, noise=0.15 Mean 103.11 Median 93.54 Q1 75.07 Q3 122.37 IQR 47.31
K=5, noise=0.05 Mean 14.06 Median 10.38 Q1 0.95 Q3 25.85 IQR 24.90
K=5, noise=0.15 Mean 11.08 Median 5.15 Q1 -3.10 Q3 31.08 IQR 34.18
K=9, noise=0.05 Mean 0.60 Median 1.74 Q1 -2.91 Q3 3.61 IQR 6.52
K=9, noise=0.15 Mean -0.74 Median -1.07 Q1 -16.02 Q3 11.33 IQR 27.35
−100 −50 0 50 100 150 200 250
Rival minus K-RACER slate-average regret
Box width = IQR = Q3 - Q1; whiskers within 1.5 IQR. All paired test samples shown.
Q1-Q3 box (IQR)
Median line
Mean
Paired test-seed difference